

அத்தியாயம்-4: வடிவியல் 5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்

1. தேல்ஸ் தேற்றம் அல்லது அடிப்படை விகிதசம தேற்றம் (BPT)

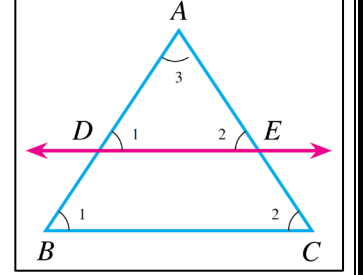
கூற்று: ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாக வரையப்படும் நேர்க்கோடு மற்ற இரு பக்கங்களையும் சம விகிதத்தில் பிரிக்கிறது.

தரவு: $\triangle ABC$ இல், AB -ன் மீதான புள்ளி D மற்றும் AC -ன் மீதான புள்ளி E .

நிரூபிக்க: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

அமைப்பு: $DE \parallel BC$ என ஒரு கோடு வரைக.

நிரூபணம்:



எண்	கூற்று	காரணம்
1	$\angle ABC = \angle ADE = \angle 1$	ஒத்த கோணங்கள் சமம் ($DE \parallel BC$)
2	$\angle ACB = \angle AED = \angle 2$	ஒத்த கோணங்கள் சமம் ($DE \parallel BC$)
3	$\angle DAE = \angle BAC = \angle 3$	பொதுவான கோணம்
4	$\triangle ABC \sim \triangle ADE$	AAA விதிப்படி
5	$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$	ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமம்
6	$\frac{AD + DB}{AD} = \frac{AE + EC}{AE}$	AB மற்றும் AC ஐ பிரித்து எழுதுதல்
7	$1 + \frac{DB}{AD} = 1 + \frac{EC}{AE}$	சுருக்குக
8	$\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$	இருபுறமும் 1 ஐ நீக்குக
9	$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$	தலைகீழியாக மாற்றுக. தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது

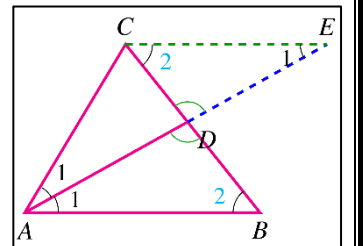
2. கோண இருசமவெட்டி தேற்றம் (ABT)

கூற்று: ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசமவெட்டியானது அக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்தை, அக்கோணத்தை உள்ளடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கிறது.

தரவு: $\triangle ABC$ -யில், AD என்பது உட்புற இருசமவெட்டி.

நிரூபிக்க: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$

அமைப்பு: C வழியாக AB -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக.
நீட்டிக்கப்பட்ட AD ஆனது C வழியே செல்லும் கோட்டை E -ல் சந்திக்குமாறு வரைக.



நிருபணம்:

எண்	கூற்று	காரணம்
1	$\angle AEC = \angle BAE = \angle 1$ $\angle ABD = \angle ECD = \angle 2$	இரு இணை கோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டும்போது ஏற்படும் ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமம்.
2	$\triangle ACE$ ஒரு இருசமபக்க முக்கோணம் $AC = CE \dots (1)$	$\triangle ACE$ -யில், $\angle CAE = \angle CEA$
3	$\triangle ABD \sim \triangle ECD$	AA விதிப்படி
4	$\frac{AB}{CE} = \frac{BD}{CD}$	ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம்.
5	$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$	$AC = CE$ என்பதால். தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

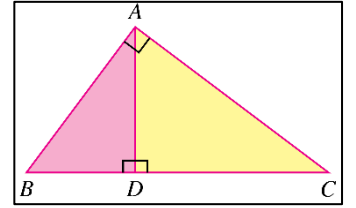
3. பிதாகரஸ் தேற்றம் அல்லது பெளதாயனா தேற்றம்

கூற்று: ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில், கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

தரவு: $\triangle ABC$ -யில், $\angle A = 90^\circ$.

நிரூபிக்க: $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

அமைப்பு: $AD \perp BC$ வரைக.



நிருபணம்:

எண்	கூற்று	காரணம்
1	$\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle DBA$ ஐ ஒப்பிடுக $\angle B$ பொதுவானது $\angle BAC = \angle BDA = 90^\circ$ $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ $\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB} \Rightarrow AB^2 = BC \times BD \dots (1)$	$\angle BAC = 90^\circ$ மற்றும் $\angle BDA = 90^\circ$ AA விதிப்படி.
2	$\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle DAC$ ஐ ஒப்பிடுக $\angle C$ பொதுவானது $\angle BAC = \angle ADC = 90^\circ$ $\triangle ABC \sim \triangle DAC$ $\frac{BC}{AC} = \frac{AC}{DC} \Rightarrow AC^2 = BC \times DC \dots (2)$	$\angle BAC = 90^\circ$ மற்றும் $\angle ADC = 90^\circ$ AA விதிப்படி.
3	(1) மற்றும் (2)-ஐ கூட்டுக: $AB^2 + AC^2 = BC \times BD + BC \times DC$ $= BC(BD + DC)$ $= BC \times BC$ $AB^2 + AC^2 = BC^2$	தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

4. மாற்று வட்டத்துண்டுத் தேற்றம் அல்லது தொடுகோடு நான் தேற்றம்

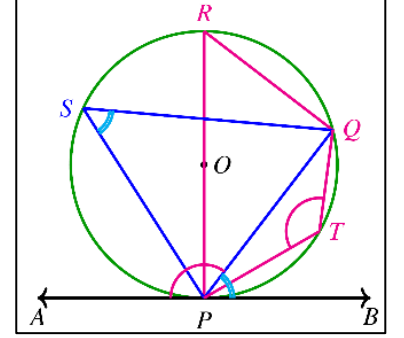
கூற்று: ஒரு வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் தொடுபுள்ளி வழியே ஒரு நான் வரையப்பட்டால், அந்த நான் தொடுகோட்டுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் முறையே மாற்று வட்டத் துண்டுகளில் அமைந்த கோணங்களுக்குச் சமம்.

தரவு: O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டம். AB என்ற தொடுகோடு வட்டத்தை P-யில் தொடுகிறது மற்றும் PQ ஒரு நான். S மற்றும் T என்பன நான் PQ-க்கு எதிரெதிர் பக்கங்களில் வட்டத்தின் மீதமைந்த இரு புள்ளிகள்.

நிரூபிக்க: (i) $\angle QPB = \angle PSQ$, (ii) $\angle QPA = \angle PTQ$.

அமைப்பு: விட்டம் POR வரைக. QR, OS மற்றும் PS-ஐ இணைக்க.

நிரூபணம்:



எண்	கூற்று	காரணம்
1	$\angle RPB = 90^\circ$ $\Rightarrow \angle RPQ + \angle QPB = 90^\circ \dots (1)$	விட்டம் RP ஆனது தொடுகோடு AB-க்கு செங்குத்து.
2	ΔRPQ -யில், $\angle RQP = 90^\circ \dots (2)$	அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் 90° .
3	$\angle QRP + \angle RPQ = 90^\circ \dots (3)$	ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் குறுங்கோணங்களின் கூடுதல் 90° .
4	$\angle RPQ + \angle QPB$ $= \angle QRP + \angle RPQ \dots (4)$	(1) மற்றும் (3) இலிருந்து.
5	$\angle QPB = \angle QRP \dots (5)$	(4)-ஐ சுருக்குக.
6	$\angle QRP = \angle PSQ \dots (6)$	ஒரே வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணங்கள் சமம்.
7	$\angle QPB = \angle PSQ$	(5) மற்றும் (6) இலிருந்து; எனவே (i) நிரூபிக்கப்பட்டது.
8	$\angle QPB + \angle QPA = 180^\circ \dots (7)$	நேரிய கோண இணை.
9	$\angle PSQ + \angle PTQ = 180^\circ \dots (8)$	வட்ட நாற்கரத்தின் எதிர்கோணங்களின் கூடுதல் 180° .
10	$\angle QPB + \angle QPA = \angle PSQ + \angle PTQ$	(7) மற்றும் (8) இலிருந்து.
11	$\angle QPB + \angle QPA = \angle QPB + \angle PTQ$	(6)-லிருந்து $\angle QPB = \angle PSQ$ எனப் பிரதியிட.
12	$\angle QPA = \angle PTQ$	எனவே (ii) நிரூபிக்கப்பட்டது.

5. முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக. [JUL-21]

தீர்வு:

BC , CA மற்றும் AB பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள் முறையே D , E , F என்க. இங்கு நடுக்கோடுகள் செவியன்கள் (Cevians) ஆகும்.

D என்பது BC இன் மையப்புள்ளி என்பதால், $BD = DC$ எனவே

$$\frac{BD}{DC} = 1 \quad \dots (1)$$

E என்பது CA இன் மையப்புள்ளி என்பதால், $CE = EA$ எனவே

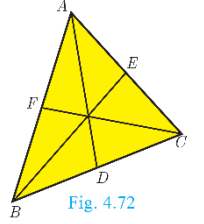
$$\frac{CE}{EA} = 1 \quad \dots (2)$$

F என்பது AB இன் மையப்புள்ளி என்பதால், $AF = FB$ எனவே

$$\frac{AF}{FB} = 1 \quad \dots (3)$$

(1), (2) மற்றும் (3) ஐ பெருக்க,

$$\frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{FB} = 1 \times 1 \times 1 = 1$$



சீவாஸ் தேற்றம் நிறைவு செய்யப்படுகிறது.

முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றன.

6. ஒரு முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக. [PTA-4,MAR-26]

தீர்வு:

AD , BE , CF ஆகியவை முறையே BC , CA மற்றும் AB பக்கங்களை சந்திக்கும் கோண இருசமவெட்டிகள் (செவியன்கள்) என்க.

AD என்பது $\angle A$ இன் கோண இருசமவெட்டி என்பதால்,

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} \quad \dots (1)$$

BE என்பது $\angle B$ இன் கோண இருசமவெட்டி என்பதால்,

$$\frac{BC}{BA} = \frac{CE}{EA} \quad \dots (2)$$

CF என்பது $\angle C$ இன் கோண இருசமவெட்டி என்பதால்,

$$\frac{CA}{CB} = \frac{AF}{FB} \quad \dots (3)$$

(1), (2) மற்றும் (3) ஐ பெருக்க,

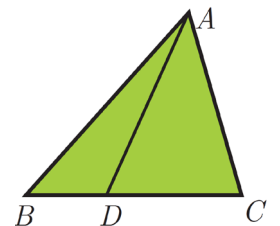
$$\frac{AB}{AC} \times \frac{BC}{BA} \times \frac{CA}{CB} = \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{FB} = 1$$

சீவாஸ் தேற்றம் நிறைவு செய்யப்படுகிறது.

முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றன.

சீவியன்:

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு உச்சியிலிருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் கோட்டுத்துண்டு செவியன் (Cevian) எனப்படும். படத்தில், A இலிருந்து வரையப்பட்ட சீவியன் AD ஆகும்.

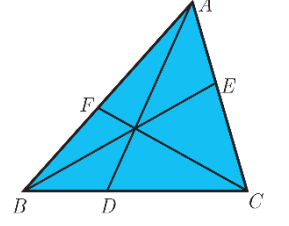


சீவாஸ் தேற்றம் (நிறுவல் இன்றி)

கூற்று

ABC என்ற முக்கோணத்தில் BC, CA, AB ஆகிய பக்கங்களில் முறையே D, E, F என்பன ஏதேனும் மூன்று புள்ளிகள் என்க. AD, BE, CF ஆகிய சீவியன்கள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை

$$\frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{FB} = 1$$

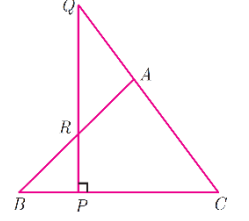


மெனிலாஸ் தேற்றம் (நிறுவல் இன்றி)

கூற்று

ABC என்ற முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் BC, CA, AB (அல்லது அவற்றின் நீட்சிகளில்) முறையே அமையும் புள்ளிகள் P, Q, R ஆகியன ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைவதற்கான தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை

$$\frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{RB} = -1$$



CHAPTER-4: GEOMETRY - 5 MARKS IMPORTANT QUESTIONS

1. Thales Theorem or Basic Proportionality Theorem (BPT)

Statement:

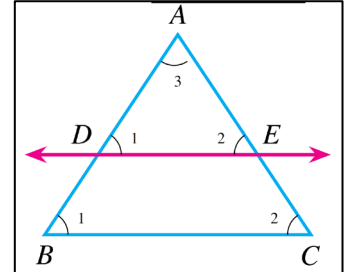
A straight line drawn parallel to a side of a triangle intersecting the other two sides, divides the sides in the same ratio.

Given: In $\triangle ABC$, D is a point on AB and E is a point on AC.

To Prove: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

Construction: Draw a line $DE \parallel BC$.

Proof:



S.No.	Statement	Reason
1	$\angle ABC = \angle ADE = \angle 1$	Corresponding angles are equal ($DE \parallel BC$)
2	$\angle ACB = \angle AED = \angle 2$	Corresponding angles are equal ($DE \parallel BC$)
3	$\angle DAE = \angle BAC = \angle 3$	Common angle
4	$\triangle ABC \sim \triangle ADE$	By AAA similarity criterion
5	$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$	Corresponding sides are proportional
6	$\frac{AD + DB}{AD} = \frac{AE + EC}{AE}$	Split AB and AC
7	$1 + \frac{DB}{AD} = 1 + \frac{EC}{AE}$	Simplify
8	$\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$	Cancel 1 on both sides
9	$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$	Taking reciprocals.
		Hence proved.

2. Angle Bisector Theorem (ABT)

Statement:

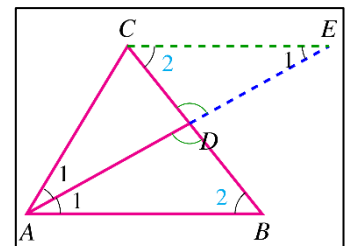
The internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the corresponding sides containing the angle.

Given: In $\triangle ABC$, AD is the internal bisector.

To Prove: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$

Construction:

Draw a line through C parallel to AB. Extend AD to meet the line through C at E.



Proof:

No.	Statement	Reason
1	$\angle AEC = \angle BAE = \angle 1$ $\angle ABD = \angle ECD = \angle 2$	Alternate interior angles are equal two parallel lines are intersected by a transversal.
2	$\triangle ACE$ is an isosceles triangle $AC = CE \dots (1)$	In $\triangle ACE$, $\angle CAE = \angle CEA$
3	$\triangle ABD \sim \triangle ECD$	By AA similarity criterion
4	$\frac{AB}{CE} = \frac{BD}{CD}$	Ratio of corresponding sides are equal.
5	$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$	Since $AC = CE$. Hence proved.

3. Pythagoras Theorem or Baudhayana Theorem

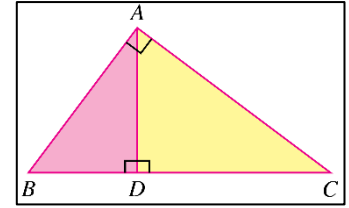
Statement:

In a right-angled triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides.

Given: In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$.

To Prove: $AB^2 + AC^2 = BC^2$

Construction: Draw $AD \perp BC$.



Proof:

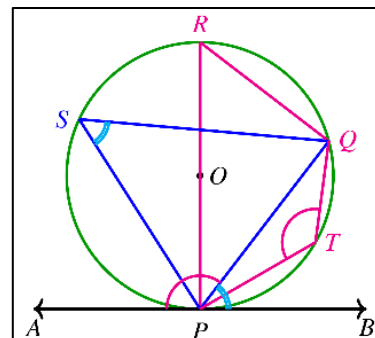
No.	Statement	Reason
1	Compare $\triangle ABC$ and $\triangle DBA$ $\angle B$ is common $\angle BAC = \angle BDA = 90^\circ$ $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ $\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB} \Rightarrow AB^2 = BC \times BD \dots (1)$	$\angle BAC = 90^\circ$ and $\angle BDA = 90^\circ$ By AA criterion.
2	Compare $\triangle ABC$ and $\triangle DAC$ $\angle C$ is common $\angle BAC = \angle ADC = 90^\circ$ $\triangle ABC \sim \triangle DAC$ $\frac{BC}{AC} = \frac{AC}{DC} \Rightarrow AC^2 = BC \times DC \dots (2)$	$\angle BAC = 90^\circ$ and $\angle ADC = 90^\circ$ By AA criterion.
3	Add (1) and (2): $AB^2 + AC^2 = BC \times BD + BC \times DC$ $= BC(BD + DC)$ $= BC \times BC$ $AB^2 + AC^2 = BC^2$	Hence proved.

4. Alternate Segment Theorem or Tangent Chord Theorem

Statement:

If a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segments.

Given: A circle with center O. Tangent AB touches the circle at P and PQ is a chord.
S and T are two points on the circle on opposite sides of the chord PQ.



To Prove: (i) $\angle QPB = \angle PSQ$, (ii) $\angle QPA = \angle PTQ$.

Construction: Draw diameter POR. Join QR, OS and PS.

Proof:

No.	Statement	Reason
1	$\angle RPB = 90^\circ$ $\Rightarrow \angle RPB + \angle QPB = 90^\circ \dots (1)$	Diameter RP is perpendicular to tangent AB.
2	In $\triangle RPQ$, $\angle RQP = 90^\circ \dots (2)$	Angle in a semicircle is 90° .
3	$\angle QRP + \angle RPQ = 90^\circ \dots (3)$	Sum of acute angles in a right triangle is 90° .
4	$\angle RPQ + \angle QPB = \angle QRP + \angle RPQ \dots (4)$	From (1) and (3).
5	$\angle QPB = \angle QRP \dots (5)$	Simplifying (4).
6	$\angle QRP = \angle PSQ \dots (6)$	Angles in the same segment are equal.
7	$\angle QPB = \angle PSQ$	From (5) and (6); Hence (i) is proved.
8	$\angle QPB + \angle QPA = 180^\circ \dots (7)$	Linear pair of angles.
9	$\angle PSQ + \angle PTQ = 180^\circ \dots (8)$	Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180° .
10	$\angle QPB + \angle QPA = \angle PSQ + \angle PTQ$	From (7) and (8).
11	$\angle QPB + \angle QPA = \angle QPB + \angle PTQ$	Substituting $\angle QPB = \angle PSQ$ from (6).
12	$\angle QPA = \angle PTQ$	Hence (ii) is proved.

5. Prove that the medians of a triangle are concurrent. [JUL-21]

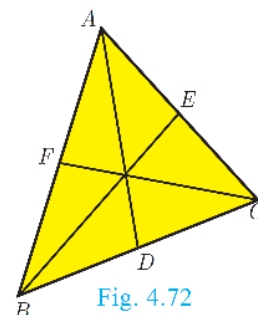
Solution:

Let D, E, F be the midpoints of sides BC, CA, and AB respectively.
Here medians are Cevians.

Since D is the midpoint of BC, $BD = DC$, $\frac{BD}{DC} = 1 \dots (1)$

Since E is the midpoint of CA, $CE = EA$, $\frac{CE}{EA} = 1 \dots (2)$

Since F is the midpoint of AB, $AF = FB$, $\frac{AF}{FB} = 1 \dots (3)$



Multiplying (1), (2), and (3),

$$\left(\frac{BD}{DC}\right) \times \left(\frac{CE}{EA}\right) \times \left(\frac{AF}{FB}\right) = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

Ceva's theorem is satisfied.

The medians of a triangle are concurrent.

6. Prove that the angle bisectors of a triangle are concurrent. [PTA-4, MAR-26]

Solution:

Let AD, BE, CF be the angle bisectors (Cevians) intersecting the sides BC, CA, and AB respectively.

Since AD is the angle bisector of $\angle A$, $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} \dots (1)$

Since BE is the angle bisector of $\angle B$, $\frac{BC}{BA} = \frac{CE}{EA} \dots (2)$

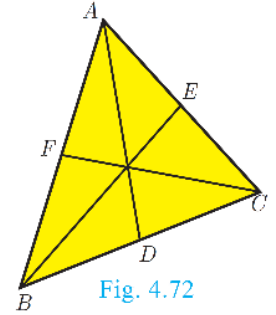
Since CF is the angle bisector of $\angle C$, $\frac{CA}{CB} = \frac{AF}{FB} \dots (3)$

Multiplying (1), (2), and (3),

$$\left(\frac{AB}{AC}\right) \times \left(\frac{BC}{BA}\right) \times \left(\frac{CA}{CB}\right) = \left(\frac{BD}{DC}\right) \times \left(\frac{CE}{EA}\right) \times \left(\frac{AF}{FB}\right) = 1$$

Ceva's theorem is satisfied.

The angle bisectors of a triangle are concurrent.



Cevian:

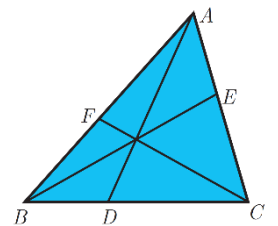
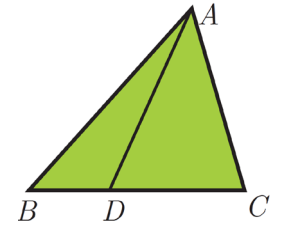
A line segment drawn from a vertex of a triangle to its opposite side is called a Cevian.

Ceva's Theorem (Statement without proof)

Statement:

In a triangle ABC, let D, E, F be any three points on the sides BC, CA, AB respectively. The necessary and sufficient condition for the cevians AD, BE, CF to be concurrent is

$$\left(\frac{BD}{DC}\right) \times \left(\frac{CE}{EA}\right) \times \left(\frac{AF}{FB}\right) = 1$$



Menelaus's Theorem (Statement without proof)

Statement:

The necessary and sufficient condition for points P, Q, R on the sides BC, CA, AB (or their extensions) respectively of a triangle ABC to be collinear is

$$\left(\frac{BP}{PC}\right) \times \left(\frac{CQ}{QA}\right) \times \left(\frac{AR}{RB}\right) = -1$$

